AEROCLUBUL ROMÂNIEI

NOTE DE CURS

ale Organizației de Pregătire Autorizate - Parașutism

PERFORMANȚE UMANE

APROB

DIRECTOR ZBOR

Teodor MUNTEANU

APROB

DIRECTOR GENERAL

George ROTARU

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

1

Șef al Activităților de Pregătire

Cristina STENCZEL

CUPRINS

I-Performanțe și limitări umane relevante pentru parașutist	Pag.	3
1. Noțiuni generale de fiziologie	Pag.	3
1.1 Factori fizici principali care acționează asupra organismului parașutistului pe timpul zborului/saltului	Pag.	3
1.2 Efectele zborului/saltului asupra sistemului respirator și circulator	Pag.	3
1.3 Hipoxia	Pag.	4
1.4 Efecte ale accelerației asupra corpului parașutistului	Pag.	4
1.5 Simțul văzului – fiziologie, defecte, iluzii optice, dezorientare spațială	Pag.	6
1.6 Simțul auzului – fiziologie, efectele schimbării altitudinii, dezorientare spațială	Pag.	7
1.7 Afecțiuni de mișcare	Pag.	8
2. Cerințe medicale ale personalului aeronautic parașutist	Pag.	9
2.1 Efecte ale alimentației și tratamentelor	Pag.	10
2.2 Droguri, medicamente, alcool și efectele secundare	Pag.	10
2.3 Oboseala	Pag.	10
2.4 Contraindicațiile zborului din punct de vedere medical	Pag.	11
3 Noțiuni generale de psihologie	Pag.	11
3.1 Însușirea cunoștințelor noi – percepția, memoria, formarea priceperilor și deprinderilor prin exercițiu	Pag.	11
3.2 Funcții psihice indispensabile – atenția	Pag.	13
3.3 Fixarea cunoștințelor prin metoda conversației	Pag.	15
3.4 Stresul – manifestări fizice	Pag.	15
4. Acordarea primului ajutor - noțiuni generale	Pag.	16

I-PERFORMANȚE ȘI LIMITĂRI UMANE RELEVANTE PENTRU PARAȘUTIST

1. Noțiuni generale de fiziologie

1.1 Factori fizici principali care acționează asupra organismului parașutistului pe timpul zborului/saltului

Factori atmosferici: Umiditate, presiune, temperatura și densitate.
Fenomenele atmosferice: Vânt, nori, ceață, precipitații, curenți de aer.

Radiația solară: Totalitatea radiațiilor pornite de la soare şi ajunse în troposferă, constituie radiaţia solară care este în funcţie de activitatea solară, de anotimp, de puritatea atmosferei, de altitudine şi de poziţia diurnă solară pe bolta cerească.

Zgomotul: Caracteristica zborului unei aeronave este zgomotul generat de vibraţiile aerului. Zgomotul se măsoară în unitatea de măsură, numita decibeli, cu aparatură specială. Zgomotul de intensitate maximă suportabil de către om un timp mai îndelungat nu trebuie să depășească 60-70 dB. Intensitatea zgomotului aeronavelor care zboară cu viteze de până la 875 km/h depășește 130 dB, avioanele supersonice produc zgomote de 180 dB, iar rachetele de 195 dB, motiv pentru care interioarele aeronavelor sunt prevăzute cu izolaţie fonică pentru reducerea zgomotului - la locul echipajului şi al călătorilor - sub 70 dB.

Forte mecanice: În timpul zborului forţele mecanice variază invers proporţional cu altitudinea, şi anume cu cât creşte altitudinea, cu atât scad forţa de atracţie universală, valoarea forţei gravitaţionale a pământului, greutatea corpului aflat în zbor - până la imponderabilitate - ele fiind într-o anumită corelaţie progresivă şi cu viteza de zbor.

1.2 Efectele zborului/saltului asupra sistemului respirator și circulator

La nivel respirator, ca urmare a scăderii concentraţiei de oxigen disponibil in atmosfera odată cu creșterea in altitudine, apar mai multe modificări ce au rolul de a încerca sa adapteze organismul la noile condiții atmosferice. Astfel, apar modificări importante precum congestionarea capilarelor sanguine pulmonare, creșterea frecventei respiratorii peste 16 resp/ minut cât este normal în repaus la adult, scăderea amplitudinii respiratorii, manifestata printr-o respiraţie rapida si superficiala, ceea ce duce la o scădere a concentraţiei dioxidului de carbon in sânge, determinând alcaloza sanguina.

Sistemul circulator se adaptează prin creşterea volumului cardiac, ceea ce implică o suprasolicitare a inimii, manifestată prin accelerarea pulsului de la 70 pe minut, media unui om sănătos,până la 120 - 150 bătăi pe minut, deci o frecvenţă crescută a contracţiilor cardiace. Aceste modificări circulatorii sunt însoţite şi de tensiunea emoţională din timpul zborului, care amplifica fenomenele si creste viteza de circulaţie a sângelui, adică tensiunea sistolică. Modificările cardiovasculare sunt mecanisme compensatorii de adaptare la altitudine, pentru a mări aportul de oxigen, a creşte fluxul sangvin la nivelul creierului, a inimii si plămânilor, in paralel cu scăderea irigării sanguine la nivelul organelor periferice, mai ales la nivel tegumentar manifestata prin culoarea palida caracteristică. În sânge scade cantitatea de hemoglobină oxigenata, care este suportul de transport al oxigenului de la plămân la ţesuturi şi al dioxidului de carbon în sens invers.

Totodată, scăderea concentrației de dioxid de carbon in sânge, determina scăderea debitului sanguin la nivelul inimii si al creierului si creșterea circulației la nivel periferic.

1.3 Hipoxia (Boala de altitudine)

Aerul atmosferic conţine aproximativ 78% azot (N2), 21% oxigen (O_2), 1% argon şi alte particule în cantităţi infime: dioxid de carbon (CO_2), particule de apă, metale şi funingine. Presiunea atmosferică variază odată cu altitudinea, fiind influenţată si concentraţia de O_2 din aer. Cu cât altitudinea creşte, presiunea atmosferică scade, iar cantitatea de O_2 disponibilă este mai mică.

Boala de altitudine apare la o altitudine de peste 2500 de metri (până la această altitudine organismul poate compensa modificările mai sus menţionate), dar poate apărea şi la altitudini mai mici (1500-2500), în cazuri excepţionale. Factorii de risc pentru dezvoltarea acesteia sunt viteza ascensiunii şi oboseala, foarte des întâlnite în paraşutism. Pentru a înţelege această patologie, este necesară dobândirea unor noţiuni generale de anatomie a aparatului respirator.

Aparatul respirator este reprezentat de căile respiratorii (cavitate nazală, faringe, laringe, trahee, bronhii) şi plămâni. Acesta asigură schimbul gazos, eliminând dioxidul de carbon (CO_2) acumulat în organism şi introducând oxigen (O_2), care ulterior va fi transportat în sânge către organe şi ţesuturi, pentru funcţionarea corespunzătoare a acestora. Este de la sine înţeles că o scădere drastică a oxigenului în sânge (hipoxemie), nu va asigura un aport suficient de O_2 pentru ţesuturi şi organe (hipoxie) şi va duce la funcţionarea necorespunzătoare a acestora şi apariţia simptomelor. Totodată, scăderea temperaturii (-6,4^{0}C la 1000 de metri) are şi ea un rol negativ, producând îngustarea bronhiilor. Simptomele cele mai întâlnite sunt nespecifice, astfel încât sunt trecute frecvent cu vederea: durere de cap, oboseala, greaţă, ameţeli şi confuzie. Dintre simptomele specifice amintim:

- **Pulmonare** - respiraţie superficială şi ineficientă, creşterea frecvenţei respiratorii, senzaţie de lipsă de aer şi tuse;
- **Cardiace** – creşterea frecvenţei cardiace şi a cantităţii de sânge expulzată cu fiecare bătaie, astfel încât inima este suprasolicitată;
- **Cerebrale** – iniţial euforie, apoi somnolenţă, scăderea acuităţii vizuale, auditive şi a capacităţii de concentrare.

Notă: În cazurile severe, dacă nu se intervine din timp, se poate ajunge la pierderea conştiinţei, schimbarea culorii pielii şi chiar deces.

Prevenţia şi tratamentul

- Hidratare suplimentară (peste 3 L de lichid pe zi)
- Odihnă corespunzătoare (minim 8h pe zi)
- Alimentaţie corespunzătoare (alimente cu conţinut bogat în carbohidraţi)
- Aclimatizare treptată
- Asigurarea de O2 suplimentar pentru altitudini mai mari de 4000m
- Informarea structurilor specializate la observarea simptomelor, oprirea imediată a urcării şi revenirea la sol.

1.4 Efecte ale accelerației asupra corpului parașutistului

Greutatea corpului, așa cum o resimțim in viața de zi cu zi, ne este data de forța de atracție terestra, care corespunde unei accelerații gravitaționale de 9,8m/s^2, codificata convențional ca "1 G". In zbor însa, din cauza vitezelor foarte ridicate, personalul de la bordul aeronavelor poate sa suporte accelerații mult mai mari decât accelerația nominală de 1 G, fapt care are un efect de multiplicare a greutății proprii. Indicele de multiplicare este raportat la accelerația nominală si dă ceea ce se numește indicele de suprasarcina. Aparatele de zbor sunt capabile de evoluții la suprasarcini ridicate, dar limita umana de rezistenta este de 9 G, dincolo de care se produce pierderea cunoștinței (G-lock).

Tipuri de accelerații: În funcție de sensul lor, în zbor pot sa apăra următoarele tipuri de accelerații:

- **Liniare** – se manifesta pe direcția față-spate (la creșterea vitezei in decolare) sau pe direcția spate față (la scăderea vitezei, la aterizare, in faza de frânare)
- **Radiale -** apar in cursul evoluțiilor pe verticala si sunt de 2 categorii:
  - **Accelerații pozitive (+ G)** reduc fluxul de sânge de la creier către partea inferioară a corpului. Ca efect asupra organismului se instalează tulburarea de vedere şi apare "valul negru". Intensitatea şi durata accelerației poate duce la pierderea conștiinței.
  - **Accelerații negative (- G)** produc un flux anormal de sânge spre creier. Peste valori de – 3 G apar hemoragii nazale şi stabileşte "valul roşu", ce poate duce la pierderea conștiinței.
- **Unghiulare** – se manifesta in cursul evoluțiilor care imprimă corpului o mișcare de rotire in jurul axei longitudinale, spre stânga sau spre dreapta.

Accelerațiile determina trei categorii principale de **efecte**:

- **Efecte mecanice** – se refera la creșterea greutății corpului si la deplasarea si deformarea organelor interne moi. Toate părțile corpului își amplifica greutatea si sunt proiectate pe direcția de acțiune a accelerațiilor. Ca urmare orice acțiune necesita un efort corespunzător mai mare. (Dacă la +2G este greu sa te ridici singur, la +3G este imposibil)
- **Efecte fiziologice -** sunt determinate de impactul suprasarcinii asupra coloanei de lichid sanguin, care tinde sa se comprime pe direcția de acțiune a suprasarcinii, lăsând in deficit zonele opuse (ex. Valul negru, valul roșu)
- **Efecte psihologice** – sunt consecința directa a efectelor mecanice si fiziologice. (ex. Confuzie, iluzie de rotație, disconfort)

În activitatea de zbor/ salt, accelerația apare in următoarele cazuri:

- **la decolare** – nu prezintă risc pentru parașutist
- **la părăsirea aeronavei** – aproximativ egala cu accelerația gravitațională, nu prezintă risc pentru parașutist.
- **vrie in cădere libera** – poate depăși 2 G, poate deveni periculoasa dacă vria nu este oprită.
- **viraje agresive cu parașuta** (intenționate sau cauzate de incidente) – în mod normal nu prezintă risc pentru parașutist, dar in cazul voalurilor de înalta performanță, cu încărcare mare, accelerația poate ajunge la 5G, cauzând astfel pierderea conștiinței.
- **șocul la deschiderea parașutei** – este cea mai mare accelerație suportata de un parașutist intr-un salt care decurge normal – aproximativ 3 G – in mod normal nu

prezintă risc pentru parașutist. În cazul unui pliaj incorect accelerația poate ajunge pana la 18 G si pune astfel in pericol viața parașutistului și/sau integritatea completului de parașută.

- **la aterizarea cu parașuta** - in condiții normale nu prezintă risc pentru parașutist, dar poate fi periculoasa daca tehnica de aterizare nu este corecta.
- **la aterizarea cu aeronava -** in condiții normale nu prezintă risc pentru parașutist, dar poate fi periculoasa in cazul unei aterizări de urgenta.

1.5 Simțul văzului – fiziologie, defecte, iluzii optice, dezorientare spațială

FIZIOLOGIE

Simțul văzului permite omului sa recunoască obiectele care îl înconjoară, să aprecieze forma, culoarea, mărimea, luminozitatea, mișcarea si distanța la care se află acestea. Alături de analizatorii acustico-vestibular și motorii, contribuie la menținerea echilibrului si la orientarea corpului in spațiu. Pentru o mai buna înțelegere și etalonare a semnalelor ce trebuiesc identificate vizual, se va ține seama de următoarele date de fiziologie a percepției vizuale:

Câmpul vizual desemnează acea porțiune din mediul extern pe care o putem cuprinde cu privirea, fără a mișca globii oculari și fără a întoarce capul;

Acomodarea este proprietatea aparatului ocular de a-și fixa punctul pe obiecte aflate la distanțe diferite - de la infinit până la un punct foarte apropiat. Reglarea se face întotdeauna în funcție de obiectul ce trebuie perceput. Când privirea se fixează asupra unui obiect foarte îndepărtat, mușchii oculari se relaxează.

Din cauza faptului că in aviație se privește permanent la infinit (orizont), efortul vizual este unul suplimentar, fapt care duce la diminuarea acuității vizuale si oboseală într-un timp mai scurt. Cristalinul se rigidizează odată cu vârsta, scăzând capacitatea de acomodare vizuală, accentuând și mai mult acest fenomen.

Adaptarea este una dintre cele mai importante proprietăți ale ochiului, și se realizează prin:

- scăderea nivelului sensibilității sub acțiunea unei lumini puternice;
- creșterea nivelului sensibilității în absența luminii, sau sub acțiunea întunericului.

Acuitatea vizuală este proprietatea ochiului de a distinge și identifica obiecte sau suprafețe foarte mici.

Viteza este dată de timpul care se scurge între prezentarea unui obiect și conștientizarea lui.

DEFECTELE VEDERII

Scăderea presiunii odată cu creșterea înălțimii – ce poate produce hipoxia, hiperventilația, oboseala fizică și nervoasă – poate duce si anumite tulburări de vedere. Astfel, semnalele optice receptate de organul vizual, pot fi deteriorate în informație până ajung la centrii nervoși ai vederii, sau decodificarea lor pe scoarța cerebrală poate fi diferită de realitatea receptată. Tulburările de vedere se manifestă prin pierderea acuității vizuale, incapacitatea de concentrare asupra unor repere și indicații, pierderea simțului cromatic, etc. Se recomandă ca în cazul manifestării acestor simptome, parașutistul să-și lărgească câmpul vizual, să miște permanent ochii de la un reper la altul, să compare diferitele semnale cu indicațiile citite pe instrumentele.

ILUZII OPTICE

Iluzia reprezintă un defect de funcţionare senzorial - cerebral, prin faptul că se consideră unele aparente sau ficţiuni drept realitate, adică este o înşelare provocată de perceperea denaturată a realităţii. Iluziile în aviaţie apar atunci când creierul nu poate reconcilia intrările din sistemul vestibular și sistemul vizual.

Tipuri de iluzii:

iluzia optică (autocinetica) se manifestă prin impresia de deplasare a unui punct sau obiecte, izolate şi imobile, adică deplasarea aparentă iluzorie a ceva mobil care în realitate este fix;

iluzia optică vestibulară are drept cauză funcționarea defectuoasă atât a ochiului (ca la cea optică) cât şi a aparatului vestibular (de echilibru) din urechea internă. Iluzia optică vestibulară la rândul ei poate fi giratorie sau gravitaţională:

- în iluzia optică vestibulară - **giratorie** obiectele imobile par că se mişcă şi se desfăşoară aparent în mod circular;
- în iluzia optică vestibulară - **gravitaţională** obiectele imobile par că se mişcă şi se deplasează aparent în plan vertical şi sunt mai frecvente în timpul ascensiunii aeronavei şi în picajul ei.

DEZORIENTARE SPAŢIALĂ

Corpul uman se serveşte de diverse surse de informare pentru a-şi determina propria poziţie în spaţiu şi pentru a-şi stabili echilibrul. Aceste surse sunt oferite de ochi, aparatul vestibular, şi alte părţi ale corpului, care suferă presiunea exercitată de forţa de gravitaţie. Când una din informaţiile receptate de un astfel de organ intră în contradicţie cu celelalte informaţii, apare dezorientarea. Acest conflict mental poate provoca confuzie senzorială şi poate determina apariţia senzaţiei de vomă şi chiar voma. Vederea este principala posibilitate de a coordona starea de senzaţie iluzorie, de aceea, pe timpul zborului, este necesar a se consulta indicaţiile instrumentelor.

1.6 Simțul auzului

FIZIOLOGIE

Analizatorul acustico-vestibular cuprinde doua aparate receptoare:

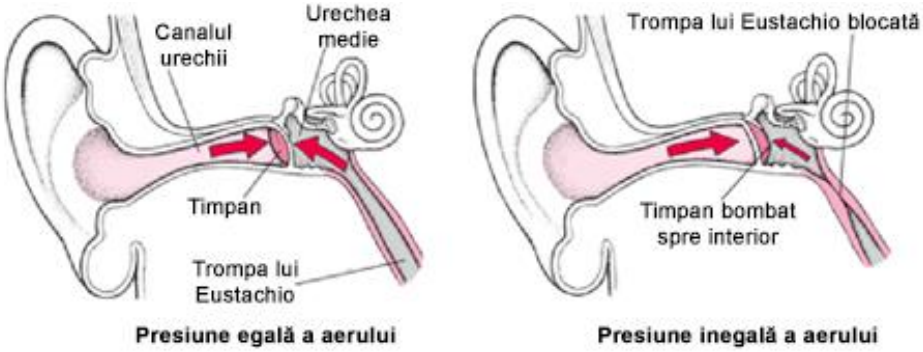
- aparatul acustic, care îndeplinește funcția de auz
- aparatul vestibular, care îndeplinește funcția de echilibru, atât în repaus cât și în mișcare

Ca și în cadrul celorlalți analizatori, aceste funcții se realizează prin transmiterea impulsului nervos către creier. Aparatul acustic si vestibular au ca punct de plecare al impulsului nervos Urechea Internă. Impulsurile auditive din mediul extern sunt captate de către urechea externa, apoi de urechea medie, unde se transforma in impulsuri vibratorii și mai apoi nervoase prin mecanisme complexe.

EFECTELE SCHIMBĂRII ALTITUDINII

Urechea medie reprezintă o cavitate plină cu aer, în care se găsesc 3 oscioare: ciocan, nicovală şi scăriţă. Denumirea de oscioare provine de la faptul că sunt unele dintre cele mai mici oase ale organismului. Acestea, împreuna cu muşchii si ligamentele asociate, amplifică sunetele şi transmit vibraţiile de la urechea externă la cea internă.

Pe durata zborului, fie că aeronava este în urcare, fie că este în coborâre, sunt prezente modificări ale altitudinii, care atrag după sine modificări şi ale presiunii atmosferice. Cu cât urcăm în altitudine, presiunea atmosferică va scădea. Presiunea aerului din urechea medie şi internă sunt în echilibru permanent cu presiunea atmosferică de la nivelul mării (de la sol). O modificare a presiunii atmosferice, va crea un gradient presional (o diferenţă intre presiunea aerului atmosferic si cea din urechea medie sau internă). În urcare, aerul



din urechea medie, care are o presiune superioară, va împinge timpanul către exterior, iar în coborâre se va produce fenomenul invers, adică timpanul va fi bombat către urechea medie. Aceste modificări vor crea disconfortul pe care îl va resimţi fiecare persoană a echipajului,fără excepţie.

Fig. 1 - Modificările presionale ale anatomiei urechii

SIMPTOME, PREVENIRE ŞI TRATAMENT

Dezechilibrul presional va crea următorul complex de simptome: senzaţia de presiune în urechi, de înfundare a urechilor, de limitare sau de scădere a auzului, percepţia unor pocnituri şi trosnituri, rezonanţa vocii proprii în urechi, ameţeală şi chiar dureri. În cazuri foarte severe poate duce şi la perforaţie de timpan sau pierderea parţială a auzului. Toate aceste senzaţii subiective încep treptat şi cresc în intensitate simultan cu creşterea sau cu descreşterea altitudinii aeronavei, adică cu creşterea gradientului presional. Prevenirea barotraumei (traumă creată de presiune) este simplă şi uşor de realizat. Aceasta implică o structură extrem de importantă: Trompa lui Eustachio (vezi fig. 1). Aceasta reprezintă o comunicare a urechii medii cu mediul extern, deschizându-se la nivelul nazofaringelui. Astfel, are rolul de a echilibra diferenţa de presiune. În mod fiziologic, trompa lui Eustachio stă închisă, dar se poate deschide prin deglutiţie, masticaţie, căscat şi mişcări ale mandibulei, simptomele oprindu-se rapid. Mestecarea unei gume sau suptul unei bomboane sunt doar câteva dintre metodele de prevenire ale barotraumei.

DEZORIENTARE SPAŢIALĂ

Atunci când paraşutistul execută evoluţii în zbor, forţa gravitaţională se descompune cu forţa centrifugă, dând naştere unei forţe rezultante denumită “verticala aparentă” care se substituie verticalei clasice a gravitaţiei. Verticala aparentă acţionând asupra organelor de echilibru ale paraşutistului, îi înşeală senzaţiile asupra poziţiei sale reale faţă de pământ, atunci când această poziţie nu este controlată de simţul văzului, de ochi.

1.7 Afecțiuni de mișcare

Mișcarea corpului si orientarea sa in spațiu este controlata in principal de către sistemul vestibular. Acesta este format din mai multe canale semicirculare dispuse diferit spațial, sacula si utricula. Cercetările au stabilit că modificarea direcţiei în mişcarea capului sau simultan a corpului în plan orizontal este controlata la nivelul utriculei, iar mișcarea în

direcţie verticala la nivelul saculei. În ceea ce priveşte mişcările circulare şi de rotire ale capului sau şi ale corpului în acelaşi timp, acestea ne sunt indicate de canalele semicirculare. Menţinerea permanentă a echilibrului corpului în staţionarea pe loc, în timpul mersului sau în alte mişcări, prin reflexele vestibulare, este rezultatul coordonării contracţiei şi relaxării diferitelor grupe de muşchi ai corpului. În poziţia verticală staţionară, în mers, fugă sau alte mişcări ale corpului controlul aparţine centrilor corticali. Dacă în unele cazuri, acest central activ lipseşte, echilibrul corpului este menţinut pe cale reflexă prin centrii nervoşi din etajele inferioare ale nevraxului. Dacă excitaţiile adecvate ale aparatului vestibular depăşesc o anumită limită (datorită acceleraţiilor mari): rotire prea rapidă, legănări puternice, poziţii neobişnuite ale corpului şi capului ele provoacă o serie de reacţii negative, ameţeli, transpiraţii reci, roşeaţă sau paloarea feţei, greaţă, vărsături, modificarea frecvenţei ritmului cardiac, accelerarea respiraţiei etc. la acestea se pot adăuga tulburări ale echilibrului şi tulburări în mişcările membrelor, datorită influenţei aparatului vestibular asupra echilibrului şi tonusului muscular. Cunoscut şi sub denumirea de “kinetoză”, răul de zbor este mult mai frecvent decât boala de înălţime, dar mai benign decât acesta.

2. Cerințe medicale ale personalului aeronautic parașutist

Conform RACR – LPAN P pentru a putea începe pregătirea practică la sol si in zbor/salt o persoana trebuie sa deţină **certificat medical corespunzător** in termen de valabilitate. Examinarea medicala si eliberarea certificatului se face conform PIAC-MED. Sunt acceptate în calitate de "certificat medical corespunzător" certificatele medicale (Certificat Medical Clasa 1, Clasa 2, Certificat medical LAPL) emise în conformitate cu standardele ICAO sau cu cerinţele specificate în Anexa IV la Regulamentul (UE) Nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurile administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului sau declaraţia medicală pentru desfăşurarea salturilor cu paraşuta, conform Anexei 1, care se poate descărca de pe site-ul autorităţii de certificare. Dacă un titular de certificat medical se află în situaţia deteriorării stării de sănătate, acesta se va prezenta imediat ce starea sa de sănătate îi permite, la Centru Aeromedical/ Examinator Aeromedical/ Medic cu Specialitatea de Medicina Muncii pentru examinarea şi evaluarea aptitudinii medicale. În cazul în care se decide suspendarea/limitarea certificatului medical, încetarea perioadei de suspendare se face după efectuarea unei reevaluări medicale, conform PIAC – MED.

Suspendarea/revocarea certificatului medical

Suspendarea certificatului medical se poate efectua în urma identificării unor afecţiuni ce conduc la o inaptitudine temporară sau de durată nedeterminată. În acest caz suspendarea certificatului medical se va încheia odată cu redobândirea aptitudinii. De asemenea suspendarea certificatului se poate face în urma furnizării de date false, incomplete sau exprimări interpretabile ce pot influenta diagnosticul medical. În această situaţie cazul este înaintat Compartimentului Medicină Aeronautică al AACR care va decide cu privire la durata suspendării.

Revocarea certificatului medical se poate efectua în următoarele cazuri:

- identificarea unor afecţiuni ce conduc la o inaptitudine definitivă;
- falsificarea datelor medicale sau a certificatului medical;

- consumul de substanțe interzise, dacă au pus în pericol siguranța zborului.

2.1 Efecte ale alimentației și tratamentelor

Alimentația este procesul prin care organismul primește substanțele nutritive necesare desfășurării activităților fiziologice si își asigură substratul energetic, enzimatic, hormonal necesar îndeplinirii funcțiilor principale. Alimentația este o componentă a stilului de viață alături de activitatea fizică, sănătatea mentală si somnul. În mod normal trebuie sa existe un echilibru intre aportul de alimente si consumul de energie. Necesarul caloric este individual in funcție de vârsta, sex masculin / feminin, greutate, înălțime, activitate fizică. Alimentația sportivilor trebuie sa fie calitativa si suficienta cantitativ, sa compenseze pierderile energetice si plastice ale organismului. Pierderile energetice în diferitele genuri de aport variază corespunzător duratei si intensității lucrului îndeplinit.
Alimentația incorecta si medicamentele pot dăuna prin slăbirea organismului la solicitări impuse de condițiile activității de zbor/salt. Se recomanda evitarea consumării alimentelor care ar putea conduce la disconfort (alimente care fermentează).
Un alt lucru este extrem de important pentru un sportiv să fie bine hidratat. Pentru fiecare procent de greutate corporală pierdută prin transpirație, performanța încetinește cu două procente. Cu alte cuvinte, dacă apare deshidratarea, și performanța va scădea.
Deshidratarea sportivilor poate duce la oboseală, performanțe slabe, scăderea coordonării și crampe musculare.

2.2 Droguri, medicamente, alcool și efectele secundare

Conform RACR-SPAR activitatea de parașutism este interzisă persoanelor care se află sub influența alcoolului, a unor substanțe psihoactive sau sunt inapte din cauza unei răniri, a oboselii, a unei boli sau a altor cazuri asemănătoare sau au dubii privind capacitatea personală de a își îndeplini sarcinile de parașutism atribuite într-o măsură suficientă ca viața și activitatea de parașutism să fie pusă în pericol. Drogurile, alcoolul și medicamentele dăunează prin slăbirea rezistenței organismului la solicitările impuse de condițiile activității de zbor. Întârzierea reflexelor, a rapidității în decizii, oboseala și stresul ce se datorează efectelor nocive ale consumului de droguri si alcool – duc la apariția și manifestarea mai rapidă a hipoxiei, a hiperventilației și a tuturor celorlalte efecte fiziologice negative la care este supus organismul uman în timpul zborului. Deși nu în aceeași măsura ca alcoolul, medicamentele cu efect psihoexcitant sau psihoinhibant exercită o influență perturbatoare, care nu trebuie subapreciată de către cel care urcă în aeronavă.

2.3 Oboseala

Parașutiștii participanți la activitățile de salt cu parașuta vor aloca minimum 8 ore de odihnă înaintea începerii activității de salt. Este responsabilitatea parașutiștilor de a respecta timpul de odihnă menționat și de a informa OP în cadrul căreia își desfășoară activitatea cu privire la respectarea acestuia. (conform RACR-SPAR). Oboseala este un fenomen fiziologic care survine după exercitarea oricărei activități (cel în cauză este supus fie unei solicitări intense, fie unui regim de subsolicitare). Instalarea oboselii reprezintă practic semnalul de alarmă și ar trebui să fie urmat de încetarea activității și intrarea în faza de refacere a organismului, pentru a se evita fenomenul de epuizare. Oboseala patologică apare în urma instalării fenomenului de epuizare și poate avea consecințe grave dacă nu are loc recuperarea organismului prin repaus. Parașutistul obosit

are atenţia scăzută, este apatic, somnolent, dezinteresat faţă de activitate şi depune efort de concentrare pentru continuarea activităţii. Oboseala creşte numărul de erori in zbor/salt, scade calitatea antrenamentului şi creşte mult riscul de accidente/ incidente.
În desfășurarea activității există două mari categorii de oboseală: oboseala fizică, musculară şi oboseala psihică sau nervoasă.

Oboseala fizica/ musculară este în general acută, dureroasă şi se asociază cu scăderea potenţei funcţionale a muşchiului respectiv. Apare în cazul eforturilor fizice mari, a gestualităţilor profesionale extreme, sau a lipsei antrenamentului din partea persoanei care execută manopera.
Oboseala psihică/ nervoasa diferă ca substrat de oboseala musculară, dar poate implica şi efortul fizic; deci nu numai activităţile intelectuale conduc la oboseală psihică, ci şi cele motorii, ele necesitând o coordonare nervoasă.

Cauze:

- intensitatea şi durata activităţii desfăşurate (complexitatea şi volumul sarcinilor de percepţie, memorare-reactualizare, gândire-rezolvare de probleme etc.);
- răspunderea pe care o implică activitatea dată;
- factorii nefavorabili ai mediului fizic (iluminat, temperatură, umiditate, grad de poluare chimică şi sonoră);
- factorii nefavorabili ai mediului social în care se desfășoară activitatea dată (relaţii interpersonale tensionate, climat de muncă represiv);
- motivație scăzută sau negativă pentru munca desfășurată;
- discrepanţa mare între complexitatea şi dificultatea sarcinilor de muncă şi nivelul de pregătire (competența) a individului;
- monotonie şi subsolicitare.

2.4 Contraindicațiile zborului din punct de vedere medical

Conform PIAC-MED, contraindicațiile medicale generale pentru siguranța zborului care pot fi ferme sau relative(aviz medical zbor), sunt:

- Afecțiuni cardiovasculare (infarct miocardic, chirurgie cardiac, etc.)
- Afecțiuni respiratorii
- Afecțiuni neurologice (accident vascular cerebral recent, chirurgie craniană, etc.)
- Afecțiuni gastrointestinale
- Afecțiuni ale urechilor, nasului si gâtului
- Afecțiuni oftalmologice
- Afecțiuni în sarcină și legate de naștere
- Afecțiuni in ortopedie
- Alte afecțiuni (arsuri, boala de decompresiune, boli terminale, etc.)
- Boli contagioase (varicela, pojar, tuberculoza, etc.)
-

3. Noțiuni generale de psihologie

3.1 Însușirea cunoștințelor noi

PERCEPTIA

Percepția este funcția de captare a informației despre evenimente din mediul exterior sau interior, pe calea mecanismelor senzoriale.

Activitățile perceptive stau la baza tuturor comportamentelor. Fără percepție prealabilă nu va fi posibil de a învăța, vorbi, memoriza, comunica, etc. Percepția permite de a lua cunoștință de mediu și de interacțiune cu el sau de a acționa asupra lui. O primă etapă în procesul însușirii cunoștințelor de către elevi este perceperea activă a materialului de studiat. Cu ajutorul simțurilor, omul cunoaște diferitele calități ale obiectelor și fenomenelor. Percepția obiectelor este baza cunoașterii lor. Percepția are un caracter activ, persoana care percepe își îndreaptă atenția mai mult asupra unor aspecte ale obiectului respectiv, selectează impresiile pe care le primește de la acest obiect, conform dorințelor și intereselor sale, conform scopului urmărit. Percepția unui material nou este mai clară și mai precisă dacă se sprijină pe unele cunoștințe dobândite anterior despre acel material sau dacă elevul are de acum o experiență acumulată în legătură cu ele. Experiența anterioară a elevilor exercită o influență puternică asupra preciziei percepției, asupra înțelegerii materialului nou. Pentru a pregăti pe elevi ca să perceapă activ noul material instructorul organizează "convorbiri introductive", actualizând acele reprezentări care îi ajută să perceapă mai clar sau le stârnește interes și curiozitate pentru materialul care va fi prezentat. Trebuie reținut însă faptul că în procesul de învățământ nu este totdeauna posibil și nu este totdeauna necesar să se pornească de la percepții, de la contactul direct cu obiectele și fenomenele. Adesea elevii își însușesc cunoștințele despre fenomene geografice, aeronautice, etc., pe baza explicațiilor date de către instructor sau pe baza lecturii din manual și din alte cărți.

MEMORIA

Memoria este capacitatea de a achiziționa, conserva si restitui informații. O informație nou recepționată nu se fixează imediat, ci trebuie să poposească un timp (până la maximum 10 minute), necesar înregistrării pe suportul bioelectric. Dacă în decursul acestui interval acționează un nou stimul sau un factor perturbator (zgomot, traumatism cerebral etc.), informația respectivă se șterge. Procesul mnezic parcurge în dinamica sa trei faze principale:

- **Întipărirea sau fixarea (memorarea)** - constă dintr-un ansamblu de operații de transformare și codificare succesivă a informației sau experienței prezente în elemente psihice interne stabile (imagini, scheme și programe motorii, stări emoțional afective și motivaționale), relativ independente de timp și înregistrarea lor în mecanismele păstrătoare de lungă durată.
- **Păstrarea** - se exprimă în durata în decursul căreia materialul odată memorat, se menține la un nivel de funcționalitate satisfăcător în mecanismele interne ale memoriei. Lungimea acestei durate variază pentru diferite conținuturi ale experienței în limite foarte mari - de la câteva minute până la sfârșitul vieții. Păstrarea se referă nu numai la durată, ci și la posibilitatea de a reproduce complet și corect materialul stocat. În principiu se spune că o memorie este cu atât mai bună, cu cât păstrează mai corect materialul memorat.
- **Reactualizarea -** reprezintă procesul de punere în funcțiune a conținuturilor și structurilor operatorii ale experienței elaborate anterior.

FORMAREA PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR PRIN EXERCITIU

Formarea priceperilor şi deprinderilor constituie o altă etapă în procesul de însuşire a cunoştinţelor de către elevi. Această etapă şi cea a fixării cunoştinţelor sunt strâns legate şi asigură împreună posibilitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor. Prin exerciţiu se înţelege executarea repetată şi conştientă a unei acţiuni. Cu ajutorul exerciţiilor elevii îşi fixează mai bine cunoştinţele însuşite, îşi formează priceperi şi deprinderi de tot felul şi prin aceasta îşi creează posibilităţi de dezvoltare ulterioară. La început se explică elevilor scopul exerciţiului pe care îl vor efectua, apoi li se arată şi li se explică operaţia respectivă. Primele exerciţii pe care le fac elevii pentru a se familiariza cu operaţia demonstrată de instructor se numesc exerciţii introductive sau de antrenament. În cadrul lor elevii repetă de câteva ori modul de a efectua operaţia respectivă. Elevii execută apoi operaţia respectivă de mai multe ori, în mod independent, dar supravegheaţi de instructor, căutând să se apropie cât mai mult de modelul arătat de el. Aceste exerciţii asigură formarea deprinderilor. Ele se numesc exerciţii de bază. La început asemenea exerciţii cuprind şi erori. Este necesar ca elevii să fie supravegheaţi, îndrumaţi şi ajutaţi ca să elimine erorile iniţiale şi să-şi formeze deprinderi corecte. Corectarea unei deprinderi greşite este adesea mai dificilă decât formarea unei deprinderi noi. Pentru menţinerea deprinderilor formate şi pentru preîntâmpinarea slăbirii lor este necesar ca în lecţiile următoare, odată cu efectuarea exerciţiilor pentru formarea de noi priceperi şi deprinderi, să se urmărească şi întărirea deprinderilor formate anterior.

3.2 Funcţii psihice indispensabile - Atenţia

Atenţia este mecanismul psihic prin intermediul căruia se potenţează şi se orientează selectiv activitatea perceptivă, activitatea mintală (de gândire) şi activitatea motorie externă, creându-se condiţii psihofiziologice optime de finalizare. Atenţia este o funcţie psihică indispensabilă în orice moment al existenţei, având rolul de a autoregla activitatea psihică pe microintervale şi intermitent. Atenţia îndeplineşte următoarele funcţii:

- activează procesele necesare în momentul dat şi le inhibă pe cele, care nu sunt necesare;
- contribuie la selectarea bine orientată, organizată a informaţiei, ce vine din sursele solicitate;
- asigură concentrarea de lungă durată a activismului la unul şi acelaşi obiect.

În ştiinţa psihologică contemporană se accentuează câteva tipuri de bază ale atenţiei:

- **Atenţia involuntară** este forma elementară şi naturală a atenţiei umane, care se declanşează şi se menţine spontan, fără intenţie şi fără vre-un efort voluntar special din partea subiectului. Ea se realizează pe baza reflexului de orientare, determinat de noutatea stimulilor şi de modificările intempestive în ambianţa familiar. Atenţia involuntară intră frecvent în competiţie şi cu atenţia voluntară. Dacă în timp ce ne concentrăm asupra unui obiect sau asupra rezolvării unei sarcini apare în câmpul nostru perceptiv un stimul nou puternic, brusc se întrerupe acţiunea în curs şi locul atenţiei voluntare este luat de atenţia involuntară (susţinută de reflexul necondiţionat de orientare). Funcţia principală a atenţiei involuntare este cea de explorare -

investigare a noului şi imprevizibilului şi de pregătire a intrării în scenă a atenţiei voluntare.

- **Atenţia voluntară** este forma superioară şi specific umană de realizare a controlului conştient asupra evenimentelor din mediul extern şi asupra propriilor acte psihocomportamentale. Ea constă în orientarea selectivă şi în focalizarea deliberată a focusului conştiinţei asupra unui obiect, sarcini sau activităţi şi în menţinerea acestei focalizări cât timp este necesar pentru finalizare sau pentru atingerea scopului propus. Atenţia voluntară nu se menţine fixată într-un punct; de regulă, ea urmează logica desfăşurării evenimentelor şi secvenţelor activităţii, precum şi pe cea a succesiunii situaţiilor şi solicitărilor obiective.

- **Atenţia postvoluntară.** Pe măsura structurării, consolidării şi automatizării schemelor operatorii ale proceselor cognitive şi activităţii, efortul voluntar iniţial - necesar concentrării şi stabilităţii atenţiei - se reduce, coborând sub pragul de conştientizare la nivel optim. Pe lângă factorul consolidare-automatizare operatorie, trecerea atenţiei voluntare în atenţie postvoluntară este facilitată de factori afectiv-motivaţionali, care potenţează şi susţin prin energie proprie desfăşurarea finalistă a comportamentului şi activităţii. Atenţia postvoluntară este mult mai frecvent întâlnită în activităţile Intrinsec motivate decât în cele bazate pe motivaţie extrinsecă.

Indiferent de forma, în care se manifestă, involuntară sau postvoluntară, atenţia pune în evidenţă un ansamblu de dimensiuni.

Printre cele mai importante dimensiuni vom menţiona următoarele:

- **Volumul** - exprimă numărul „elementelor” sau „entităţilor” distincte (litere, cifre, silabe, cuvinte, figuri geometrice, imagini, obiecte), pe care un subiect le poate cuprinde simultan cu maximă şi relativ egală claritate (în plan perceptiv sau în plan mental - reprezentare, imaginaţie).
- **Concentrarea** - exprimă intensitatea cu care atenţia se fixează asupra obiectului cercetat. Ea se află în raport invers proporţional cu volumul. Cu cât ne concentrăm mai mult, cu atât numărul elementelor pe care le fixăm este mai mic şi viceversa. Există mari deosebiri în capacitatea de concentrare a atenţiei diferiţilor indivizi.
- Profunzimea concentrării poate fi apreciată şi după rezistenţa la acţiunea factorilor perturbatori, distractivi: cu cât frecvenţa şi intensitatea acestora, la care atenţia poate rezista, sunt mai mari, cu atât concentrarea este mai profundă. Scăderea concentrării atenţiei poate fi luată ca indicator psihofiziologic obiectiv al oboselii.
- **Stabilitatea** exprimă durata, în decursul căreia atenţia se poate menţine aproximativ la acelaşi nivel. întrucât, în mod obişnuit, rezolvarea sarcinilor, cu care suntem confruntaţi, reclamă un timp relativ îndelungat, de la câteva minute până la câteva ore, nu e suficient simplul fapt de a atinge nivelul cerut de concentrare a atenţiei, dar şi menţinerea acestui nivel cât timp este necesar pentru finalizarea activităţii începute. Performanţele mari în orice gen de profesie sunt facilitate, printre altele, şi de stabilitatea atenţiei.
- **Mobilitatea** (comutarea) reprezintă calitatea atenţiei de a se transfera rapid, la nivel optim de concentrare, de la o situaţie la alta, de la o secvenţă sau verigă a activităţii la alta, menţinând totodată controlul (prin programul comportamentului conştient) asupra ansamblului.

- **Distribuirea** se referă la posibilitatea atenţiei de a permite realizarea simultană a două sau mai multor activităţi diferite. Aceasta este discutabilă. Unele date par a pleda în favoarea existenţei reale a distributivităţii, altele împotrivă

3.3 Fixarea cunoștințelor prin metoda conversației

În procesul de învățare, dialogul este în întregime subordonat realizării unor sarcini didactice şi educative, este axat pe procesul de învăţare şi dezvoltare a personalităţii. Că structură specifică, elaborată, de predare/învăţare, metodă conversaţiei bine condusă, angajează un sistem determinat de interacţiuni verbale instructor-elevi.

Conversaţia didactică prezintă următoarele forme:
- **conversaţia euristica** destinată însuşirii unor cunoştinţe noi;
- **conversaţia de reactualizare** folosită pentru a împrospăta memoria elevilor şi pentru a facilita trecerea la predarea noilor cunoştinţe;
- **conversaţia de fixare** pentru consolidarea cunoştinţelor şi sistematizarea acestora;
- **conversaţia de verificare** utilizată în momentul verificării orale a cunoştinţelor.

Desigur, conversaţia poate luă formă discuţiilor individuale sau a discuţiilor colective (dezbaterile). În orice situaţie, însă, importante sunt relaţia instructor-elev şi elev-elev. Pentru a fi autentic, dialogul didactic (conversaţia) trebuie:
- să ofere elevilor libertate de iniţiativă şi de exprimare;
- să solicite inteligenţă productivă, spontaneitatea şi curiozitatea elevilor;
- să asigure participarea efectivă a elevilor la toate fazele elaborării cunoştinţelor;
- să solicite operaţiile mintale de bază (analiză, sinteză, comparaţia, generalizarea, abstractizarea etc.);

3.4 Stresul

Termenul de stres, provenit din engleza medievală - distress - (necaz, dificultate, situaţie neplăcută), semnifică răspunsul nespecific al organismului la orice solicitare. Stresorii sau factorii de stres sunt evenimente/situații externe sau interne, reale sau imaginare, suficient de intense sau frecvente care solicita reacții de adaptare din partea individului. Există o serie de factori de stres /potențiali factori stresori: boala fizica sau psihica, abuz fizic, emoțional sau sexual, situație financiara precara, probleme la locul de munca, familia – probleme de comunicare in familie, divorțul, decesul unui membru al familiei, conflicte cu frații, violenta in familie, alcoolismul, prietenii – conflicte cu prietenii, lipsa prietenilor, lipsa suportului social, dezastre naturale (cutremure, inundații) sau atacuri teroriste, războaie civile, propria persoana – lipsa de încredere, nemulțumire față de aspectul fizic, deciziile luate de-a lungul vieții etc.

Daca un eveniment este evaluat ca fiind stresant, individul poate avea diferite reacții la stres:

- **Reacții fizice/fiziologice**: dureri de inima, palpitații; apetit alimentar scăzut sau crescut; indigestii frecvente; insomnii; crampe sau spasme musculare, dureri de cap sau migrene; transpirații excesive, amețeli, stare generala de rău; constipații sau diaree (nemotivate medical); oboseala cronica;

- **Reacții cognitive**: blocaje ale gândirii; deficit de atenție; scăderea capacitații de concentrare; dificultăți in reamintirea anumitor lucruri; flexibilitate redusa; diminuarea creativitații.
- **Reacții emoționale**: iritabilitate crescuta, scăderea interesului pentru domenii care reprezentau înainte pasiuni sau hobby-uri; pierderea interesului pentru prieteni; instabilitate emoționala; anxietate; tristețe sau chiar depresie; reprimarea emoțiilor; dificultăți în angajarea în activități distractive sau relaxante.
- **Reacții comportamentale**: performante scăzute in activitatea profesionala; fumat excesiv; consum exagerat de alcool; tulburări de somn; un management ineficient al timpului; izolarea de prieteni; preocupare excesiva pentru anumite activități; comportamente agresive.

Important de reținut, este ca stresul (reacțiile neplăcute) are o dubla determinare: una din partea stimulului (a factorilor stresori), alta din partea individului care interpretează situația (resurse personale, stil de gândire si interpretare). Acest lucru înseamnă ca o mare influență asupra propriilor stări de stres, atât în bine, cât și în rău o are individul.

4. Acordarea primului ajutor

Normele de aplicare în domeniul primului ajutor de bază şi primul ajutor calificat (Ordinul nr. 2021/12 decembrie 2008 şi Ordinul nr. 691/ 17 decembrie 2008):

Art.1 Acordarea primului ajutor de bază se face cu sau fără materiale sanitare de prim ajutor de către persoanele aflate la locul incidentului, respectând indicațiile personalului de specialitate din dispeceratul de urgență până la sosirea echipajelor de intervenție.

Art. 2 În lipsa indicațiilor de specialitate, persoanele aflate la locul incidentului acordă primul ajutor de bază conform cunoștințelor dobândite în cadrul cursurilor de prim ajutor la care au participat.

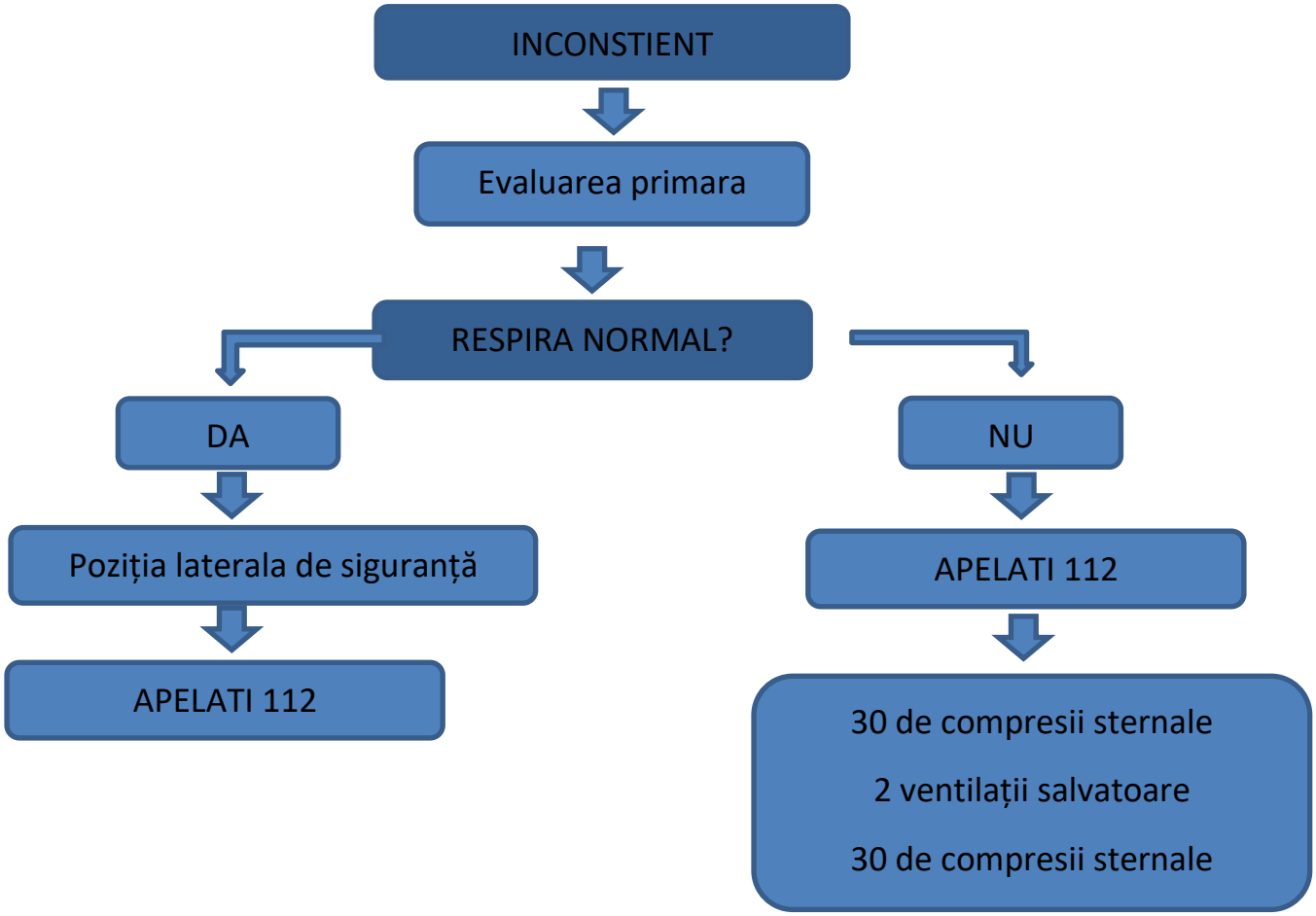
Art. 3 În cazul în care persoanele aflate la locul incidentului nu au cunoștințele necesare acordării primului ajutor, și nici nu pot obține indicații de specialitate, ele acționează pentru a îndepărta pericolul de victimă, sau, după caz, pentru a îndepărta victima de un pericol iminent și pentru a asigura confortul victimei până la sosirea echipajelor de intervenție, evitând efectuarea unor manevre care pot agrava situația pacientului.

Extras din legea 95/2006:

Art. 93 (2) Fiecare cetățean are obligația să anunțe direct sau să se asigure că un caz de urgență a fost anunțat deja, la numărul 112, înainte sau concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obligat să respecte indicațiile specializate oferite de personalul dispeceratului de urgență

Art. 94 (1) Persoanele fără pregătire medicală care acordă primul ajutor de bază în mod voluntar, pe baza indicațiilor furnizate de un dispecerat medical sau a unor cunoștințe în domeniul primului ajutor de bază, acționând cu bună-credință și cu intenția de a salva viața sau sănătatea unei persoane, nu răspund penal sau civil.

4.1 SUPORTUL VITAL DE BAZA LA ADULT



Evaluarea primară constă în:

- evaluarea stării de conștientă
- evaluarea libertății căilor aeriene
- evaluarea respirației
- evaluarea circulației (pulsului central si periferic)

Suportul vital de bază se face pe baza unui protocol bine stabilit și constă în măsuri de pot fi efectuate de orice individ fără pregătire medical.

- Siguranța salvatorului
- Evaluarea stării de conștiență a victimei prin scuturarea ușoară a victimei și se întreabă cu voce tare ”Sunteți bine?” Dacă victima nu răspunde se continua cu:

- Evaluarea respirației și eliberarea căii aeriene. Calea aeriană se eliberează prin ridicarea bărbiei și se împinge capul pe spate (ATENȚIE – doar la pacienții netraumatizați). Evaluarea respirației se efectuează prin tehnica PAS (privește, ascultă, simte) și se realizează prin apropierea urechii de gura pacientului, ascultând respirația și urmărind mișcările pieptului, maxim 10 secunde.
  Dacă persoana este inconștientă si respiră, se așează in poziția laterala de siguranță. Se cheamă ajutoare (apel 112).

Poziția laterala de siguranță
Se ridică genunchiul (cel opus față de salvator) victimei, trăgându-l în sus și menținând piciorul pe pământ. Cu o mână vom prinde umărul opus față de salvator și cu cealaltă mână genunchiul pacientului. Îl vom întoarce lateral spre salvator; ne asigurăm că se sprijină pe genunchi și pe cot, rearanjăm capul în hiperextensie și deschidem gura. Dacă persoana este inconștientă și nu respiră, se cheamă ajutoare (apel 112) și se începe compresiunile toracice, iar dacă este posibil, se trimite cineva după un defibrilator extern automat dacă se găsește în spațiile publice.
Compresiunile toracice:

- Îngenunchem lângă victimă
- Plasăm podul palmei pe centrul toracelui(jumătatea inferioară a sternului victimei) și podul palmei celeilalte mâini peste cea aflată pe torace cu degetele întrepătrunse. Brațele rămân întinse
- Efectuăm compresiuni cu adâncimea de 5-6 cm la adulți(sau o treime din diametrul toracelui la copii)
- Repetăm compresiunile cu o frecvență 100-120 pe minut
- Compresiunile si decompresiunile trebuie să fie egale ca timp

Ventilațiile(”respirațiile gură la gură):

- Doar dacă sunteți dispus
- Se deschide calea aeriană(cum a fost descris mai sus) și se pensează nasul
- Se deschide cavitatea bucală, se apropie buzele în jurul gurii victimei, asigurând o bună etanșeitate;
- Expirați constant în gura victimei timp de 1 secundă, ca o respirație normală, urmând ridicarea peretelui toracic
- Se inspiră normal și se repetă ventilația
- Se continuă compresiunile și se alternează cu ventilațiile în raport de 30 de compresiuni la 2 ventilații
- Dacă nu sunteți dispus să efectuați ventilații, se efectuează compresiuni toracice continuu până când ajung ajutoarele, sunteți epuizat sau victima își revine.

4.2 CUM SE ANUNŢĂ LA 112 O SITUAŢIE DE URGENŢĂ

Dacă te afli într-o situaţie de urgenţă şi ai nevoie de forţele de intervenţie specializate, sună la numărul de telefon unic 112. Numărul de urgență 112 este gratuit și poate fi apelat din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. Abonații care apelează 112 nu plătesc sume suplimentare la factura telefonică. Serviciul de urgență 112 funcționează permanent, 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Dacă suni la 112 trebuie să anunți:

- Ce urgență ai
- Unde este urgența
- Unde te afli
- De la ce număr de telefon suni
- Cum te numești

Operatorul evaluează urgența apelantului în funcţie de informaţiile primite şi transmite aceste informaţii forţelor de intervenţie abilitate în rezolvarea cazului respectiv. Dacă este nevoie de intervenţia tuturor agenţiilor, datele preliminare ale cazului sunt transmise simultan, în maximum 2-3 secunde.

- După furnizarea acestor date trebuie să rămâi la telefon pentru a fi pus în legătură cu agenția de urgență de care ai nevoie și pentru a primi eventuale recomandări.
- Dacă legătura cu numărul 112 se întrerupe, trebuie să suni din nou.
- Rămâi calm şi răspunde la toate întrebările; nu închide până când nu ți se spune.

Prin 112 exista o singură cale de comunicare ce activează simultan toate serviciile implicate în rezolvarea urgenţelor.

4.3 CAND SI CUM PUTEM SCOATE CASCA UNUI PARASUTIST?

În cazul unui impact cu solul sau cu un alt obiect/ persoana, putem scoate casca parașutistului după cum urmează:

- Dacă parașutistul este conștient și respirația acestuia este bună, casca nu se va scoate. Se așteptă echipajele medicale specializate pentru ca ei sa ia această decizie.
- Dacă parașutistul este inconștient si se afla in stop cardio-respirator, casca se va îndepărta pentru a putea executa corect manevrele de resuscitare cardio pulmonare.

Scoaterea căștii full-face:

- Desfaceți închizătoarea căștii de la nivelul bărbiei si ridicați viziera
- Prindeți ferm cu o mână bărbia victimei, având antebrațul paralel cu sternul si cu cealaltă zona cervicala.
- În timp ce un salvator menține capul victimei, al doilea va introduce mâinile în cască, va trage cu putere în lateral si cu mișcări sus-jos va scoate casca.
- După ce al doilea salvator a scos casca va prelua capul victimei si îl va menține în poziție neutra.

!! Scoateți casca doar daca nu aveți altă opțiune.

4.4 TRAUMATISMELE SI POLITRAUMATISMELE

Traumatismul are atât o definiție medicala cat si una psihiatrica. Din punct de vedere medical, traumatismul se refera la leziuni, răni sau șocuri corporale grave sau critice.
În cazul unui accident grav de parașutism, în cele mai multe cazuri avem de-a face cu mai multe leziuni traumatice la aceiași victima. În astfel de situații, când sunt prezente cel puțin doua leziuni traumatice dintre care cel puțin una amenință viața victimei spunem ca avem de-a face cu un politraumatism. În cazul unui politraumatism scopul principal al primului ajutor trebuie sa fie salvarea vieții si acolo unde acestea sunt posibile fără a produce leziuni suplimentare: îndepărtarea factorului de agresiune si evacuarea rapida a victimei dintr-un mediu periculos. Primul ajutor in cazul unui politraumatism trebuie sa înceapă cu evaluarea primara si suportul vital de bază.

Atenție!
La un politraumatizat, trebuie avută în vedere si o posibilă fractură de coloană cervicală.
De aceea:
- în cadrul manevrelor de evaluare primara, nu se va face hiperextensia capului, ci doar subluxația mandibulei;
- mobilizarea victimei se face numai daca exista un pericol iminent (ex. Incendiu) si atunci se va face cu imobilizarea coloanei cervicale cu mana. Acolo unde exista se va proteja coloana cervicala printr-un guler cervical.

Evaluarea secundara
După stabilizarea funcțiilor cardio-respiratorii, victima se va examina pentru identificarea tuturor leziunilor. Astfel în urma unui politraumatism dintr-un accident de parașutism, pot apare următoarele tipuri de leziuni:
- contuzii sau plăgi
- fracturi, luxații sau entorse
- hemoragii
- traumatism cranio-cerebral

A. CONTUZII SI PLAGI

Contuzia reprezintă modificarea structurală si funcționala a țesuturilor produsă în urma unui traumatism închis, care nu compromite integritatea tegumentelor si mucoaselor.

În urma unei contuzii poate apărea:

- echimoza (vânătaie): când o contuzie superficiala determina lezarea vaselor sangvine subcutanate, determinând modificarea culorii pielii: la început este roșie, apoi devine bruna, albastra, verde, galbena si apoi își recapătă culoarea in 14-21 de zile
- un hematom: o acumulare de sânge intr-un spațiu ca urmare a lezării unor vase de sânge mai mari. In cazul unei contuzii, aplicarea unei pungi cu gheata (sau o sticla cu apa rece) pe zona afectata, poate reduce întinderea leziunii.

Plaga este o lipsa de continuitate a pielii, mucoaselor si a țesuturilor subiacente, produsa în urma acțiunii unor agenți traumatici: fizici, chimici sau mecanici.

În funcție de profunzime, plăgile pot fi:

- superficiale: interesează numai tegumentul si țesutul subcutanat
- profunde, care pot fi: penetrante: hand plaga depășește seroasele si se întinde și în interiorul cavităților abdominale, toracale cu sau fără intereseaza organelor interne, sau nepenetrante: când nu depășesc seroasele (foite care învelesc organele si cavitățile abdominală și toracică).

In cazul unei plăgi se va face toaleta plăgii și se va pansa plaga cât mai repede posibil.

Primul ajutor:

- degajarea plăgii: se scot hainele sau încălțămintea care acoperă plaga; daca aceasta este intr-o zona acoperita de par, se va încerca îndepărtarea parului;
- dezinfectarea mâinilor salvatorului (acolo unde este posibil) prin scalarea cu apa și săpun, urmata eventual de clătirea cu alcool;
- curățarea si dezinfectarea tegumentelor din jurul plăgii: cu un tampon cu apa si săpun sau un dezinfectant (apa oxigenata, rivanol, iod, betadină, alcool sanitar)
- curățarea sau dezinfectarea plăgii: se poate face cu apa oxigenata, rivanol sau betadină, fie cu ajutorul unui tampon din tifon fie turnând direct pe plaga - pansarea plăgii: acoperirea plăgii cu pansamente sterile si bandaje.

Atenție!

NU se vor aplica dezinfectanți tari, iritanți (alcool sanitar sau tinctura de iod) pe plaga, deoarece aceștia pot provoca necroza țesuturilor.
NU se va curata sau pansa o plaga cu tampoane de vata, deoarece pot rămâne scame în plagă.
NU se va încerca extragerea corpilor străine înfipte adânci în plaga, cu excepția corpurilor mici, care se găsesc la suprafață (pietricele, nisip) deoarece se pot declanșa hemoragii.

B. FRACTURI, LUXATII SI ENTORSE

Fractura reprezintă o întrerupere a continuității osului, produsă printr-o lovitură directă sau printr-un mecanism indirect.

Simptome:
- Mobilitatea anormală
- Crepitațiile osoase – zgomote specifice (zgomot de călcarea pe zăpadă înghețată) care apar la palparea fracturii
- Evidențierea sub piele sau chiar prin piele (in cazul fracturilor deschise) a unuia sau a celor doua capete fracturate.
- Modificările radiologice, care permit aprecierea clara a fracturii si a detaliilor acesteia.
- Durerea
- Deformarea regiunii

Primul ajutor pentru fracturi începe cu stabilizarea manuală a fracturii urmată de imobilizarea cu atelă a membrului în poziția în care a fost găsit. Imobilizarea cu atelă include articulațiile de deasupra și de dedesubtul fracturii, protejând zona lezată de mișcări suplimentare și prin aceasta previne și reduce durerea și potențialul de convertire a unei fracturi închise în fractură deschisă.

Entorsa apare atunci când un mușchi sau un tendon este prea întins sau rupt.

Luxațiile apar atunci când ligamentele care conectează oasele sunt întinse sau rupte parțial.

Simptomele sunt similare în ambele cazuri, precum durere urmată de umflarea regiunii afectate, flexibilitate limitată, vânătăi.
Majoritatea entorselor și luxațiilor pot fi tratate la domiciliu, după stabilirea unui diagnostic medical.

Primul ajutor pentru entorse si luxații include repaus, gheata, compresie si ridicare - metoda RICE:

- **R - Repaus**: Cel puțin 24 de ore, zona afectată trebuie să se afle în repaus sau până când durerea se diminuează.
- **I (Ice) - Gheața** (sau comprese reci): Pe partea afectată trebuie aplicate comprese reci sau gheata înfășurata intr-un prosop, 20 minute la fiecare 2 ore, de 8 ori/zi, in primele 2 zile.
- **C (Compression) - Bandaj compresiv:** Purtarea unui bandaj elastic pe zona afectata, care comprima zona pentru a diminua edemul.
- **E (Elevation) - Ridicare membrului**: Partea afectata trebuie tinuta deasupra nivelului inimii cat de mult posibil, pentru a diminua edemul.

C. HEMORAGII

Hemoragia este scurgerea de sânge, internă sau externă, în urma ruperii sau tăierii peretelui unui vas sangvin.
Hemoragiile externe — sângele se scurge în afara organismului din cauza secționării unor vase de sânge.
Hemoragiile interne — în care sângele care curge rămâne în interiorul organismului (ex.: în cavitatea abdominală etc.).

Controlul hemoragiei
Se aplica presiune directă, cu sau fără pansament, pentru a controla hemoragia externă, dacă este posibil. Poate fi benefică aplicarea locală a terapiei cu temperaturi scăzute, cu sau fără presiune, pentru hemoragiile minore sau închise ale extremităților. În cazul în care sângerarea nu poate fi controlată direct, poate fi posibilă controlarea acesteia prin utilizarea unui garou.

Garoul

Aplicarea garoului este o măsura extremă, care se aplica numai în caz de hemoragii arteriale masive, atunci, când nu este posibila realizarea hemostazei prin alte metode. Garoul este un cordon elastic, care este folosit pentru realizarea hemostazei in cazul unor hemoragii care nu pot fi oprite altfel, de obicei in cazul plăgilor membrelor. În absența unui garou, se poate folosi: un fular, cordon, curea, cravata, șnur, elastic etc. Deoarece, prin aplicarea garoului, se întrerupe atât scurgerea sângelui din vasul lezat cat si circulația întregii porțiuni situate distal de garou, ceea ce poate determina leziuni grave pana la necroze, garoul rămâne o soluție de rezerva. În cazul in care se aplica garoul, acesta nu se aplica direct pe piele ci peste o bucata de fașă sau alt material moale si se atașează neapărat un bilet pe care se notează numele victimei si ora exacta a aplicării garoului. La fiecare 15 minute se va slabi pentru scurt timp garoul, pentru a permite alimentarea cu sânge a membrului. Garoul nu se menține mai mult de 120 minute(risc de gangrena) si nu se decomprima brusc.

D. TRAUMATISMUL CRANIO-CEREBRAL

Traumatismul cranio-cerebral (lovirea capului) poate să nu fie urmat de nici o suferință aparenta in primele ore sau zile de la producere, pentru ca apoi starea victimei sa se agraveze brusc. De aceea, în cazul unor accidente sau politraumatisme în care se suspectează un traumatism cranio-cerebral, chiar și în lipsa unor semne sau simptome clinice, victima trebuie transportata la spital, examinata si urmărita câteva zile.

Semnele caracteristice traumatismelor craniene sunt:
- cefaleea (durerea de cap), grețurile, vărsăturile
- tulburări de memorie
- confuzie, somnolență sau chiar pierderea conștienței
- hemoragii sau scurgeri sero-sangvinolente de la nivelul gurii, urechilor sau nasului.

De reținut!
- Așezați victima in poziție de securitate
- Sunați imediat la 112
- Urmăriți funcțiile vitale (puls, respirația)

Referințe:

Platforma naționala de pregătire pentru situații de urgenta:

https://fiipregatit.ro/ghid/prim-ajutor/

BIBLIOGRAFIE

1. Psihologie militara – Popa Marian
2. Encyclopædia Britannica, Inc.
3. Petran, M. Manual de medicina muncii, Cluj Napoca, Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2000.
4. Bogathy, Z. Manual de Psihologia muncii şi organizaţională, Bucureşti, Editura Polirom, 2000.
5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU – Psihologie Generala, Chisinau 2007 Poligrafic Medicina20
6. Anton Ilica "O pedagogie", Editura Universitatii "A. Vlaicu", 2010
7. Cerghit Ioan, "Metode de învăţământ", ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti 1997.
8. Performanţe şi limite umane în aviaţie, ediţia 2008 – Dumitru Popovici, George Strejea, Dr. Ion Mihăilă
9. Manualul Parașutistului, ediția 2003
10. Norme de tehnica securităţii muncii şi PSI, în aviaţia sportivă 1975
11. Norme specifice de protecţie a muncii aprobate prin Ordinul nr. 718/1997